

Connaissez-vous vraiment la Fondation CERN & Société ?

Avis à la communauté du CERN : tentez de gagner une bouteille isotherme du 10ème anniversaire de la Fondation CERN & Société, en édition limitée



Les étudiants 2023 du programme des étudiants d'été d'États non-membres.
(Image: CERN)

Saviez-vous que la [Fondation CERN & Société](#) souffle sa 10^e bougie ce mois-ci ?

Créée en 2014 afin de soutenir et d'encourager les activités du CERN et leurs retombées positives sur la société, la Fondation CERN & Société travaille à l'échelle nationale et internationale dans [trois domaines principaux](#) : l'éducation et la communication grand public, l'innovation et l'échange de connaissances, ainsi que la culture et les arts.

- En matière **d'éducation et de communication grand public**, la Fondation soutient des projets tels que le [concours Ligne de faisceau pour les écoles](#), le [programme du CERN pour les doctorants d'États non-membres](#) ou le [programme des étudiants d'été d'États non-membres](#).
- Dans le domaine de **l'innovation et de l'échange de connaissances**, les projets soutenus sont notamment : [CERN-MEDICIS](#), qui vise à mettre au point de nouvelles approches pour la lutte contre le cancer, TimePix, un projet de détecteur pour la surveillance des niveaux de rayonnement dans l'environnement, doté d'un volet éducatif à destination des étudiants, et Zenodo, un outil open source conçu au CERN et destiné à assurer un accès le plus large possible à la science ouverte.
- Enfin, dans le domaine de **la culture et de la créativité**, la Fondation soutient notamment le programme [Arts at CERN](#).

Suite en page 2 >>>

Le mot de Fabiola Gianotti

Nouvelles de la session du Conseil du CERN de juin 2024

La stratégie européenne pour la physique des particules, le plan à moyen terme du CERN et le JINR font partie des sujets abordés lors de la 217ème session du Conseil du CERN. Pour en savoir plus, rendez-vous à la réunion avec le Directoire le 2 juillet

Sommaire

Actualités.....p.1-18

Connaissez-vous vraiment la Fondation CERN & Société ?

Dernières nouvelles des accélérateurs : les arrêts techniques réservent toujours quelques surprises

Une fusée à deux étages

ATLAS explore la production de di-Higgs

La communication du CERN distinguée au niveau européen

Des équipes d'Estonie, des États-Unis et du Japon lauréates de la 11^e édition du concours Ligne de faisceau pour les écoles

Nouveaux absorbeurs de faisceaux : à découper suivant les pointillés

Bien dans son travail : Toute personne qui réussit a ses alliés

Le point sur la rénovation du bâtiment 60

Arts at CERN lauréat du grand prix S+T+ARTS pour collaboration innovante

Arts at CERN et l'IGFAE organisent une exposition conjointe à Saint-Jacques-de-Compostelle

Sécurité informatique : bienvenue aux étudiants d'été !

Communications officielles.....p.18

Statut et Règlement du personnel – 11ème édition

Annonces.....p. 19-22

Hommages.....p.22-24

Mats Lindroos (1961 – 2024)

Hans Joachim Specht (1936 – 2024)

Le coin de l'ombud.....p.25

Premiers pas dans le monde professionnel

Le mot de Fabiola Gianotti

Nouvelles de la session du Conseil du CERN de juin 2024

La stratégie européenne pour la physique des particules, le plan à moyen terme du CERN et le JINR font partie des sujets abordés lors de la 217ème session du Conseil du CERN. Pour en savoir plus, rendez-vous à la réunion avec le Directoire le 2 juillet

Le 21 juin s'est achevée la session de juin du Conseil du CERN, session dense et fructueuse, marquée par plusieurs discussions et décisions importantes.

Tout d'abord, les délégations ont félicité le CERN et son personnel pour la très bonne performance du complexe d'accélérateurs, les nombreux résultats de physique remarquables obtenus par les expériences, notamment auprès du LHC, et les excellents progrès réalisés dans l'ensemble des activités du Laboratoire.

Le Conseil a approuvé le plan à moyen terme du CERN pour la période 2025-2029, qui décrit la stratégie scientifique et financière de l'Organisation pour les années à venir.

Soucieux de préparer le futur du CERN, le Conseil a élu M. Karl Jakobs, de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, secrétaire de la stratégie pour la prochaine mise à jour de la [stratégie européenne pour la physique des particules](#), et a mis sur pied à la fois le secrétariat de la stratégie et le Groupe sur la stratégie européenne. Le calendrier d'ensemble de la mise à jour de la stratégie a été approuvé par le Conseil à sa session de mars, la date limite pour la soumission des contributions de la communauté étant fixée au 31 mars 2025 et l'objectif étant de conclure le processus en juin 2026.

Un des points importants à l'ordre du jour du Conseil était l'Accord de coopération internationale avec l'Institut unifié de recherche nucléaire (JINR), organisation intergouvernementale ayant son

siège à Doubna (Fédération de Russie), avec laquelle le CERN collabore depuis 1957. Le Conseil ayant décidé de ne pas mettre fin à cet accord, la participation du JINR aux activités du CERN se poursuit. Toutefois, les mesures concernant le JINR adoptées par le Conseil en [mars 2022](#) restent en place.

La session du Conseil de juin, très productive, a une nouvelle fois démontré le soutien sans faille apporté par nos États membres et États membres associés à la mission du CERN et à sa communauté, et nous leur en sommes très reconnaissants. Nous exprimons également notre sincère gratitude à chacun et chacune d'entre vous, au sein de la communauté du CERN, pour votre travail et votre dévouement, qui contribuent de façon essentielle à faire du CERN une organisation unique.

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à une réunion avec le Directoire au Portail de la science le mardi 2 juillet, de 11 h à 12 h 30. Ce sera l'occasion de vous en dire plus sur la session de juin du Conseil et sur la mise à jour de la stratégie européenne. Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tard le vendredi 28 juin, sur la [page Indico](#) concernée, si vous prévoyez d'assister à la réunion, à l'issue de laquelle des rafraîchissements vous seront proposés.

Fabiola Gianotti
Directrice générale du CERN

>>> *Suite de la page 1*

Le [Portail de la science du CERN](#) compte parmi les plus grandes fiertés de la Fondation CERN & Société. Ce projet, porté par la Fondation, n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien généreux de ses donateurs.

« Grâce à nos donateurs, nous promouvons l'éducation, la technologie et les arts depuis une

dizaine d'années. Des étudiants, des enseignants et des artistes du monde entier ont pu ainsi accéder aux installations de pointe du CERN et bénéficier de son enseignement de niveau international. La Fondation a été créée non seulement pour éveiller les jeunes esprits à la beauté de la science, mais aussi pour renforcer le dialogue existant entre le CERN et la société dans

son ensemble », Pascale Goy, directrice de la Fondation CERN & Société.

Pour en savoir plus sur la Fondation, rendez-vous sur son [site web](#) ou consultez son [dernier rapport annuel](#) (en anglais). Pour savoir comment soutenir la Fondation, cliquez [ici](#).

Comment participer au jeu-concours pour l'anniversaire de la Fondation CERN & Société :

- Vous devez disposer d'une adresse électronique CERN pour participer à ce jeu-concours.

- Regardez attentivement [cette vidéo](#) (en anglais) et additionnez les nombres qui apparaissent à l'écran.
- Envoyez le total à bulletin-editors@cern.ch avant le dimanche 7 juillet à 11 h 59 CEST.
- Trois gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Chaque gagnant remportera une bouteille isotherme de la Fondation CERN & Société.
- Les trois gagnants seront annoncés dans le prochain numéro du *Bulletin*.
Bonne chance !

Anaïs Schaeffer

Dernières nouvelles des accélérateurs : les arrêts techniques réservent toujours quelques surprises

Après un arrêt technique, le redémarrage de l'ensemble du complexe d'accélérateurs se fait rarement sans heurts et s'accompagne souvent de difficultés techniques inattendues

L'arrêt technique du LHC a commencé le 10 juin, suivi deux jours plus tard par celui du complexe d'injecteurs. Ces arrêts ont été programmés en fonction de travaux prévus sur le réseau électrique suisse. En effet, ces travaux, annoncés par [Swissgrid](#), l'opérateur suisse du réseau de transport d'électricité, risquaient de provoquer des fluctuations sur le réseau, susceptibles de perturber ou d'endommager les sous-systèmes d'accélérateurs.

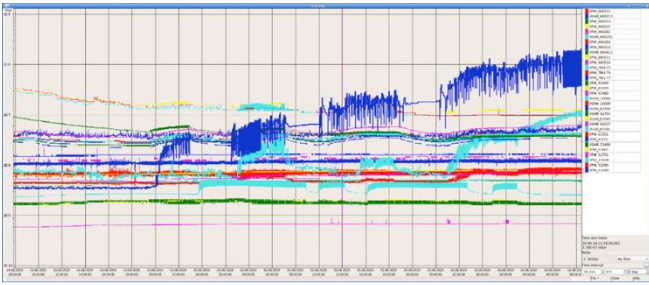
Les travaux de Swissgrid devaient durer du mercredi 12 juin au vendredi 14 juin (avec le samedi comme jour de réserve pour le cas où plus de temps aurait été nécessaire). Les équipes techniques du CERN ont travaillé d'arrache-pied pour terminer leurs activités le vendredi avant 14 heures, dans l'espoir de pouvoir redémarrer le complexe d'accélérateurs plus tôt si Swissgrid terminait en avance. Il était 17 h 30 environ lorsque Swissgrid a informé les équipes du CERN de la fin des travaux, donnant ainsi le feu vert au redémarrage officiel du complexe d'accélérateurs. Après un arrêt technique, le redémarrage de l'ensemble du complexe d'accélérateurs se fait rarement sans heurts. Cela peut s'avérer particulièrement difficile un vendredi en fin d'après-midi... Toutefois, grâce à l'excellent travail des spécialistes et des services de piquet, tout

s'est plutôt bien déroulé. Vendredi soir, des faisceaux circulaient déjà dans la plupart des accélérateurs du complexe, y compris dans le LHC. Après chaque arrêt technique, le LHC a besoin d'une brève période de revalidation et de montée en intensité. Cette fois-ci, la revalidation comprenait également des corrections pour résoudre le [problème de la hiérarchie de collimation](#).

Malheureusement, le processus a dû être interrompu le dimanche 16 juin au matin, lorsqu'une fuite dans le vide a été détectée dans le SPS (voir graphique). Il fallait par conséquent remplacer un aimant, ce qui a été programmé pour le lendemain. Malgré la fuite, il a été possible d'alimenter en faisceaux le LHC et les expériences de la zone Nord du SPS pendant la nuit.

Le 17 juin, les équipes techniques ont remplacé l'aimant et, à 16 h 30, l'aimant comportant la chambre à vide qui fuyait a été retiré du tunnel SPS. L'aimant de rechange à peine installé a été connecté à la chambre à vide, et le pompage pour rétablir le vide a pu commencer. Le 18 juin, vers 10 heures, la pression était suffisamment basse pour recommencer à faire circuler des faisceaux. Cependant, un nouveau problème, lié cette fois aux cavités accélératrices radiofréquence (RF), a empêché d'accélérer les faisceaux dans le SPS.

Une fois le problème réglé par des spécialistes en radiofréquence, il a été possible d'accélérer les faisceaux en début de soirée, et de poursuivre ainsi la revalidation du LHC.



La pression dans le vide dans plusieurs parties du SPS. En bleu foncé, la pression dans le vide dans un aimant avec une chambre à vide présentant une fuite. On peut observer deux choses : 1) la pression augmente au fil du temps, et 2) le pic de pression est synchrone avec les pulsations de l'aimant. Cela signifie que lorsque le champ magnétique de l'aimant augmente, la surface de fuite s'élargit. (Image: CERN)

Une fois la revalidation du LHC et la montée en intensité terminées aux premières heures du 20 juin, la production de luminosité a pu

reprendre. Cependant, lorsque les aimants d'ATLAS ont été portés à leur champ magnétique nominal, on a constaté un problème d'encrassement dans la boîte froide du principal système de refroidissement. Il a donc fallu mettre en place un cycle de réchauffement et de purge, qui a débuté le matin même et s'est achevé le 25 juin.

La montée en intensité terminée, la production de luminosité a repris pendant le week-end. Toutefois, pour éviter une différence significative de luminosité intégrée entre ATLAS et CMS, il a été convenu d'avancer certaines activités prévues pour le développement machine et de réduire la production de luminosité jusqu'à ce que l'aimant d'ATLAS soit à nouveau pleinement opérationnel. Cela va libérer du temps lors du prochain créneau réservé au développement machine, qui devrait débuter le 19 août, temps qui pourra servir à la production de luminosité.

Rende Steerenberg

CERN70 : Une fusée à deux étages

Partie 12 de la série [CERN70](#). Ted Wilson participe à la conception du Supersynchrotron à protons (SPS) et joue un rôle majeur lors de sa mise en service

Au début des années 1960, alors que le Synchrotron à protons (PS) vient d'entrer en service, la communauté scientifique songe déjà à une machine dix fois plus puissante. Toutefois, un accélérateur plus grand implique la construction d'un autre laboratoire, et donc la recherche d'un nouvel emplacement. Le projet se trouve rapidement bloqué dans une impasse diplomatique et budgétaire. John Adams, le chef de projet, propose alors une solution moins coûteuse et plus performante. À l'instar d'une fusée propulsée par plusieurs étages, il suggère d'utiliser le PS comme injecteur du nouvel accélérateur, afin d'atteindre une énergie plus élevée à moindres frais.

Ainsi relancé, le programme est approuvé en 1971. Quelques mois plus tard, les travaux commencent pour creuser un tunnel de 7 kilomètres de circonférence, à 40 mètres sous terre, à cheval sur la frontière franco-suisse, et construire un nouveau laboratoire en France sur un site de 412 hectares. Pendant les années de construction du [Supersynchrotron à protons \(SPS\)](#), le CERN est divisé en deux laboratoires, ayant chacun sa structure administrative et son [directeur général](#), qui seront réunis en 1976.

Plus d'un millier d'aimants équipent l'anneau, qui voit l'entrée en service d'un système de contrôle futuriste pour l'époque : 24 petits ordinateurs de commande communiquent via un système de transmission à débit élevé entre le tunnel et la salle de contrôle. Les ordinateurs sont équipés [des premiers écrans tactiles capacitifs](#), une technologie qui, bien des années plus tard, servira aux smartphones.

Le 17 juin 1976, jour de réunion du Conseil du CERN, les protons font leurs premiers tours d'anneau à l'énergie de 300 GeV. À peine quelques heures plus tard, les équipes poussent la machine jusqu'à 400 GeV, soit 100 GeV au-delà de l'énergie initialement prévue.



La structure métallique du coffrage mis en place pour le coulage des parois en béton du tunnel du SPS a donné cet effet optique remarquable. (Image: [CERN](#))

Au début de l'année suivante, le programme expérimental démarre. Le SPS alimente deux zones d'expérimentation : la zone Ouest, sur le site de Meyrin, et la nouvelle zone Nord, sur le site de Préessin. En 1981, le SPS est transformé en collisionneur de protons et d'antiprotons, avant de devenir en 1989 le deuxième étage d'une fusée plus grande encore, le collisionneur LEP (Grand collisionneur électron-positon), de 27 kilomètres de circonférence.

Témoignage

Ted Wilson participe à la conception du Supersynchrotron à protons (SPS) dès 1967 et joue un rôle majeur lors de sa mise en service. Il prend part à la conversion du SPS en anneau de stockage, avant de participer à la mise en service de l'accumulateur d'antiprotons (AA), en 1981. Il prend ensuite la direction de l'école du CERN sur les accélérateurs, qu'il dirigera pendant douze ans.

« À la fin des années 1960, la construction des ISR était presque terminée, mais le prochain grand accélérateur européen, un synchrotron géant, était encore à l'étude. Aux États-Unis, la nouvelle machine de Fermilab était quasiment finie [...]. Plusieurs années venaient de s'écouler sans qu'aucun accord sur le site du nouveau grand accélérateur européen ne soit trouvé. Le Conseil du CERN ne pouvait plus attendre. Il demanda donc à John Adams de revenir pour faire avancer le projet.

J'étais un jeune boursier du CERN, membre d'une petite équipe de trois personnes travaillant sur le projet. Je fus des plus étonnés lorsque l'on me demanda de revoir entièrement le concept de la machine pour la rendre plus compacte et moins chère. Même si nous pouvions démontrer que nous étions à l'avant-garde des dernières technologies, le Conseil du CERN ne pourrait être convaincu sans des études de coûts détaillées.

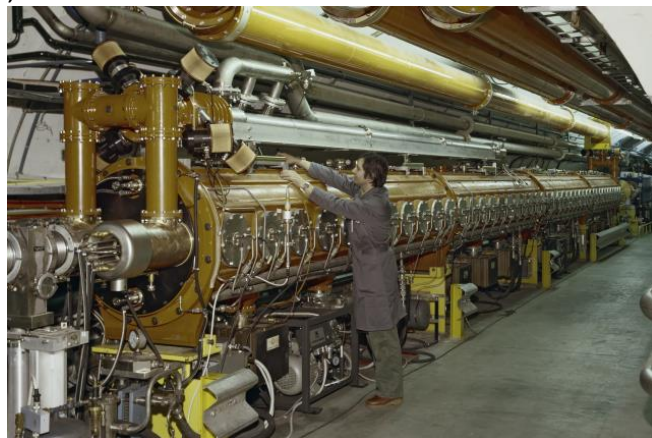


Ted Wilson répond à un appel téléphonique dans la salle de contrôle du SPS. (Image: [CERN](#))

C'est là que John Adams eut une idée de génie : le blocage lié au choix du site pourrait être levé s'il existait une bonne raison d'opter pour un site plutôt qu'un autre. Nous avons étudié la solution d'un anneau de 400 GeV, pouvant être construit au CERN, et utilisant les machines existantes comme pré-accelérateurs ainsi que des bâtiments vides comme zones expérimentales. Construire la machine au CERN coûterait ainsi bien moins cher que sur un nouveau site.

Ce nouveau "projet B" était un secret, connu seulement d'un ou deux d'entre nous. John Adams, quant à lui, voyageait dans toute l'Europe et, usant de beaucoup de diplomatie, désarmait les ambitions des pays souhaitant accueillir le nouvel accélérateur. Je contribuai au maintien du secret en me cassant une jambe au ski et en

passant six semaines [immobilisé][...], loin de tout téléphone ou de tout ordinateur. Le moment venu, un John Adams plutôt impatient vint à mon chevet pour me dire qu'il fallait que je me rétablisse vite. L'heure était venue de lever le voile ; la machine allait être connue sous le nom de SPS.



Dans le tunnel du SPS, en 1979. (Image: [CERN](#))

Pour le Britannique qu'était John Adams, sa rencontre avec une certaine Margaret Thatcher, ministre des Sciences et de l'Éducation, en visite au CERN, fut un moment clé. J'ai rarement vu John aussi excité que lorsqu'il arriva en courant dans le couloir en annonçant : "Margaret vient de téléphoner pour me dire que le gouvernement accepte que le Royaume-Uni se joigne au projet. C'est vraiment gentil de sa part, n'est-ce pas ?"

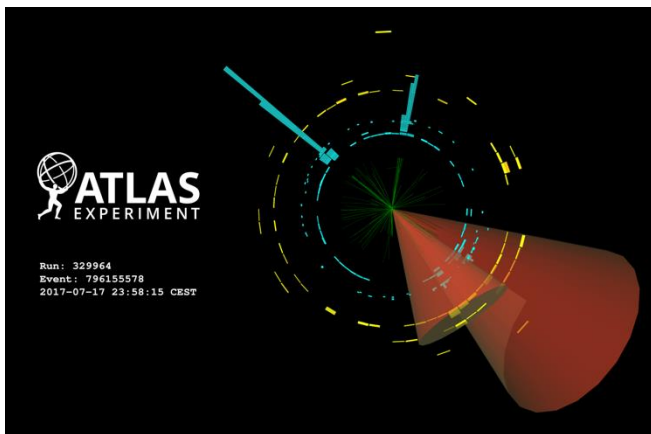
En 1976, le SPS fut mis en service, sans heurt, comme prévu. Bien qu'arrivant cinq années après son rival américain, l'installation allait bientôt être récompensée par un prix Nobel, faisant entrer des protons en collision avec des antiprotons grâce au génie de Carlo Rubbia et de Simon van der Meer.

»

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Ted Wilson est [décédé](#) en 2016 à l'âge de 78 ans.

ATLAS explore la production de di-Higgs

La combinaison de différentes études sur les paires de bosons de Higgs permet de mieux comprendre la façon dont la particule interagit avec elle-même, révélant de nouveaux indices sur la stabilité de l'univers



Représentation d'un évènement candidat à la production d'une paire de bosons de Higgs datant de 2017. (Image: ATLAS collaboration/CERN)

Trouver un [boson de Higgs](#) n'était déjà pas si simple. En trouver deux, au même endroit, au même moment, c'est encore plus compliqué. L'étude de ce processus fascinant, appelé production de di-Higgs, peut apporter de nombreuses informations sur l'interaction du boson de Higgs avec lui-même. Elle pourrait permettre de mesurer la force d'autocouplage du boson de Higgs, un aspect fondamental du [Modèle Standard](#) qui relie le mécanisme de Higgs à la stabilité de notre Univers.

La recherche de productions de di-Higgs est une tâche particulièrement ardue. Ce processus très rare est environ 1000 fois moins fréquent que la production d'un seul boson de Higgs. Durant l'ensemble de la deuxième période d'exploitation du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC), seuls quelques milliers de bosons di-Higgs auraient été produits dans ATLAS, noyés au milieu de 40 millions de collisions par seconde. Comment faire pour trouver ces aiguilles dans une botte de foin de données ? L'une des voies possibles est de chercher ces productions de di-Higgs dans plusieurs endroits à la fois. En s'intéressant aux différentes façons dont les di-Higgs se désintègrent (les modes de désintégration) puis en combinant ces possibilités, les scientifiques multiplient leurs chances de déceler une production de di-Higgs.

Les équipes de la [Collaboration ATLAS](#) viennent de publier [l'étude la plus sensible](#) menée à ce jour sur des productions et des autocouplages de bosons de Higgs, réalisée à partir de la combinaison de cinq recherches de paires de bosons de Higgs dans les données de la deuxième période d'exploitation du LHC. Ce nouveau résultat est issu de l'analyse la

plus vaste menée jusqu'à présent, incluant plus de la moitié des événements candidats à la production de di-Higgs détectées par ATLAS.

Chacune des cinq études individuelles combinées dans l'analyse en question portait sur un mode de désintégration spécifique, avec ses avantages et ses inconvénients. Le mode de désintégration le plus fréquent des paires de bosons de Higgs les transforme en quatre quarks b. Il existe néanmoins dans le Modèle standard des [processus de CDQ](#) produisant quatre quarks b, ce qui rend les productions de di-Higgs difficiles à distinguer du bruit de fond. Si la désintégration d'une paire de bosons de Higgs en deux quarks b et deux leptons tau est moins bruitée, elle est cinq fois moins fréquente et laisse s'échapper des neutrinos impossibles à détecter, rendant la désintégration plus difficile à reconstituer. Quant à la désintégration en plusieurs leptons, elle n'est pas extrêmement rare, mais ses signatures sont complexes. Les autres désintégrations de paires de bosons de Higgs sont encore plus rares ; c'est le cas de la désintégration en deux quarks b et deux photons. Cet état final, auquel aboutissent seulement 0,3 % des désintégrations de paires de bosons de Higgs, présente une signature plus lisible et se distingue plus facilement du bruit de fond que les précédents.

En combinant les résultats des recherches menées sur chacune de ces désintégrations, les scientifiques sont parvenus à borner la probabilité de produire une paire de bosons de Higgs à 2,9 fois la prédiction du Modèle standard. Ce résultat a été obtenu avec un degré de confiance de 95 %, pour une sensibilité attendue de 2,4. Les équipes ont également déterminé de nouvelles valeurs limites de la force d'autocouplage du boson de Higgs, parvenant à la meilleure sensibilité jamais obtenue pour cette observable importante. D'après l'étude, l'ordre de grandeur de la constante d'autocouplage de Higgs et la force d'interaction entre deux bosons de Higgs et deux bosons vecteurs correspondent aux prédictions du Modèle standard.

Cette combinaison de résultats constitue une étape importante pour l'étude de la production de di-Higgs. C'est désormais vers les données issues de la troisième période d'exploitation du LHC et de l'exploitation à venir du LHC à haute luminosité que les équipes d'ATLAS vont se tourner pour leurs

recherches. Ces données en main, les scientifiques pourraient enfin parvenir à observer une production de l'insaisissable paire de bosons de Higgs.

Pour en savoir plus :
[Communiqué d'ATLAS](#)
[Article](#)

Collaboration ATLAS

La communication du CERN distinguée au niveau européen

Le groupe Éducation, communication et activités grand public du CERN reçoit le prix de l'excellence de l'Association européenne des directeurs de la communication



Ana Godinho, cheffe du groupe Éducation, communication et activités grand public du CERN, reçoit le prix lors du sommet annuel de l'EACD, entourée d'Andrew Hillier et de Susan Kelly, membres du conseil d'administration de l'association. (Image: EACD)

L'[Association européenne des directeurs de la communication](#) (EACD) a décerné au groupe Éducation, communication et activités grand public du CERN son prix de l'excellence en communication 2024.

Ce prix est décerné chaque année à des personnes ou à des groupes qui font preuve d'excellence et de bonnes pratiques en matière de

communication et qui favorisent les échanges grâce à une communication internationale efficace, contribuant ainsi à l'ensemble de la société.

Le jury a en particulier récompensé la communication du CERN pour son engagement en faveur de la transparence, du partage des connaissances et de la communication entre nations.

« À l'occasion de son 70^e anniversaire, le CERN continue de jouer un rôle de premier plan non seulement dans le domaine de la recherche scientifique, mais aussi dans celui de l'ouverture au monde et de la communication de ses découvertes et de ses innovations », a déclaré Kim Larsen, président de l'EACD.

« Ce prix est une reconnaissance bien méritée du travail accompli par toutes les personnes impliquées dans la communication du CERN et par les nombreux scientifiques avec lesquels nous travaillons quotidiennement », souligne Ana Godinho, cheffe du groupe Éducation, communication et activités grand public, qui a reçu le prix lors du sommet annuel de l'EACD qui s'est tenu les 27 et 28 mai à Bruxelles.

Des équipes d'Estonie, des États-Unis et du Japon lauréates de la 11^e édition du concours Ligne de faisceau pour les écoles

Trois équipes d'élèves du secondaire venant d'Estonie, des États-Unis et du Japon ont été sélectionnées pour mener leurs propres expériences auprès des installations de physique des particules du CERN et du Laboratoire DESY



Lauréats de l'édition 2024 du concours Ligne de faisceau pour les écoles du CERN : l'équipe Sakura Particles du Japon (à gauche), l'équipe Mavericks d'Estonie (en haut à droite), l'équipe SPEEDers des États-Unis (en bas à droite). (Images: Sakura Particles, Mavericks, SPEEDers)

Genève et Hambourg, le 25 juin 2024. Le concours Ligne de faisceau pour les écoles (BL4S) est un concours de physique organisé par le CERN, le Laboratoire européen pour la physique des particules, et ouvert aux élèves du secondaire du monde entier. Les participants sont invités à présenter une proposition d'expérience de physique susceptible d'être menée sur la ligne de faisceau d'un accélérateur de particules, au CERN ou au laboratoire DESY (*Deutsches Elektronen-Synchrotron*, situé à Hambourg, en Allemagne). Cette année, les trois équipes lauréates ont été sélectionnées en fonction de l'intérêt scientifique de leur proposition et de la qualité de leur vidéo de présentation en termes de communication.

Les *Mavericks*, une équipe de la Secondary School of Sciences, à Tallinn, et du Hugo Treffner Gymnasium, à Tartu, en Estonie, et l'équipe *Sakura Particles*, qui réunit des élèves de la Kawawa Senior High School, à Kanagawa, de la Joshigakuin Senior High School et de la Junten High School, à Tokyo, de la Kawagoe Girls' High School à Saitama et de la Kitano High School à Osaka, au Japon, seront accueillies au CERN en septembre 2024 pour réaliser leurs expériences. L'équipe des *SPEEDers* de la Andover High School, à Andover, aux États-Unis, réalisera quant à elle son expérience sur une ligne de faisceau de DESY.

Une ligne de faisceau est une installation qui fournit des flux de haute énergie de particules subatomiques, lesquels sont utilisés pour des expériences dans différents domaines, comme la

physique fondamentale, la science des matériaux et la médecine.

Le concours BL4S a été lancé en 2014 à l'occasion des 60 ans du CERN. Ces 10 dernières années, plus de 20 000 élèves du monde entier ont participé au concours, et 25 équipes l'ont remporté. Le taux de participation a régulièrement augmenté au fil des ans : en 2024, un nombre record de 461 équipes issues de 78 pays différents ont soumis une proposition d'expérience.

« La préparation d'une proposition d'expérience en physique des particules n'est pas chose aisée. Le succès du concours Ligne de faisceau pour les écoles montre qu'avec un accompagnement adéquat, des élèves du secondaire arrivent à élaborer des expériences réalisables, pertinentes et très originales, explique Charlotte Warakaulle, directrice des relations internationales du CERN. Nous sommes à chaque fois impressionnés par la qualité des propositions, et cette année ne fait pas exception. Les équipes candidates ont fait preuve d'une créativité et d'une rigueur remarquables. Ce sont des qualités indispensables pour quiconque veut faire de la science son métier. »

La collaboration entre le CERN et DESY sur ce projet a commencé en 2019, durant une période d'arrêt des accélérateurs du CERN. Cette année, le laboratoire allemand accueillera des lauréats pour la sixième fois.

« La créativité et la détermination des élèves m'épatent à chaque fois, confie Beate Heinemann, directrice de la physique des particules à DESY. Je me réjouis déjà à l'idée d'accueillir cette année l'équipe des États-Unis. Ce programme compte beaucoup pour moi, en plus de faire avancer la science, il favorise les échanges culturels entre des jeunes de différents pays. »

« Notre expérience porte sur la mise au point d'un détecteur utilisable depuis des ballons stratosphériques, explique Saskia Pöldmaa, membre de l'équipe estonienne des *Mavericks*. C'est de loin la plus belle occasion que nous ayons eu jusqu'à présent dans notre vie. Nous ne la laisserons pas s'échapper. Nous avons hâte d'étalonner notre propre détecteur de muons ! »

« Notre équipe se concentre sur la mise au point d'un détecteur pour la tomographie muonique. Nous aurons l'occasion de tester et d'optimiser le capteur de position bidimensionnel que nous avons conçu, ajoute Chiori Matsuhita, de l'équipe

japonaise *Sakura Particles*. *Nous rêvons du CERN depuis toujours. Pouvoir finalement nous y rendre, pour mener des expériences et non en touristes, c'est formidable.* »

« Notre travail porte sur le diagnostic des faisceaux. Nous cherchons à mesurer le rayonnement de Smith-Purcell (SP) émis par différents réseaux de diffraction lors du passage des faisceaux de positons ou d'électrons de DESY, explique Niranjan Nair de l'équipe *SPEEDers*, des États-Unis. Nous sommes enthousiastes à l'idée de ne pas être simples spectateurs du progrès scientifique, mais d'apporter notre pierre à l'édifice. L'objectif ultime de notre expérience serait de mener des recherches sur le rayonnement de Smith-Purcell comme outil de diagnostic de faisceaux. »

Les propositions lauréates ont été sélectionnées par un comité de scientifiques du CERN et de DESY à partir d'une présélection de 49 expériences particulièrement prometteuses. En outre, trois équipes seront récompensées pour la créativité de leur vidéo de présentation, et treize autres pour la qualité des activités de vulgarisation qu'elles organisent dans leur communauté locale en mettant à profit ce qu'elles ont appris en participant au concours.

Le concours *Ligne de faisceau pour les écoles* est un projet éducatif et de sensibilisation financé par les dons réalisés à la Fondation CERN & Société. Cette 11^e édition a notamment bénéficié des dons de ROLEX au travers de son initiative *Perpetual Planet*, et de la Fondation Wilhelm et Else Heraeus.

Nouveaux absorbeurs de faisceaux : à découper suivant les pointillés

Le démontage d'un absorbeur de faisceaux est un véritable casse-tête ; c'est ce qu'avait mis en évidence l'autopsie pratiquée en 2020. Pour le résoudre, les nouveaux absorbeurs de faisceaux de réserve du LHC sont désormais plus facile « à découper »

Quand les faisceaux de particules en circulation dans le LHC doivent être arrêtés, ils sont déviés vers des absorbeurs de faisceaux. En 2020, au cours du LS2, les deux absorbeurs de faisceaux principaux du LHC, en place dans l'accélérateur depuis ses débuts, ont été remplacés par les absorbeurs de réserve eux-mêmes largement modifiés par rapport au design original, car ils montraient des signes de dégradation. Pour tenir le choc de la troisième période d'exploitation (« Run 3 »), actuellement en cours, les absorbeurs de réserve avaient à l'époque été améliorés, avant de prendre place comme absorbeurs principaux, ce qu'ils sont toujours à ce jour, avec succès.

Les autopsies pratiquées sur les premiers absorbeurs ont mis en évidence leurs points forts et faibles. Ces résultats, associés à des études complémentaires menées à HiRadMat, ont permis de définir une stratégie pour la conception des nouveaux absorbeurs de réserve, et des absorbeurs du futur HL-LHC.

Une composition qui a fait ses preuves
À l'origine, les absorbeurs étaient composés de trois matériaux principaux : des blocs de graphite de haute densité, des disques de graphite de basse densité que maintenaient deux disques en graphite extrudé. « Les autopsies ont révélé que les disques en graphite extrudé étaient tous deux fissurés, mais que les graphites de haute et basse densité étaient en bon état général, validant ainsi leur utilisation pour les absorbeurs destinés au Run 3 », rappelle Nicola Solieri, ingénieur en charge du projet (section SY-STI-TCD).

Les nouveaux absorbeurs de réserve comportent ainsi toujours ces deux composants : six blocs de graphite de haute densité et 1 700 disques de graphite de basse densité, désormais enserrés entre deux disques en matériau composite carbone/carbone – un matériau testé et validé à HiRadMat – qui remplacent les anciens disques en graphite extrudé.

La grande nouveauté : un découpage facilité
« L'autopsie des absorbeurs d'origine et leur élimination ont mis en évidence un défi majeur : leur démontage, poursuit Marco Calviani, chef de la section Cibles, collimateurs et absorbeurs (STI-TCD) au sein du département SY. Les opérations de découpage réalisées en 2021 ont en effet été un véritable casse-tête, en raison notamment du niveau de radioactivité des absorbeurs. Nous avons finalement réussi à surmonter cet obstacle grâce à l'expertise du CERN, mais il était clair qu'il allait falloir anticiper cette question pour les futurs absorbeurs. » Pour cela, l'équipe en charge du projet a développé un concept d'absorbeur « démontable » (voir images 1 à 3). *« Pour faciliter le démontage des absorbeurs et améliorer la durabilité de l'exploitation du LHC et la gestion des déchets, nous avons cherché à limiter le plus possible le nombre de soudures, et nous avons laissé un espace de 5 cm entre chaque composant, afin de faciliter le découpage »,* explique Nicola Solieri. Des mesures qui permettront de faciliter grandement les opérations de démontage, au cas où ces absorbeurs entreraient en service et deviendraient, de fait, radioactifs. Et s'ils n'entrent jamais en service, leurs composants pourront plus facilement être réutilisés pour les absorbeurs du HL-LHC.



Image 1 : Chaque bloc de graphite de haute densité est fretté à chaud dans un cylindre en acier : on chauffe le cylindre à 300 °C pour le dilater puis on l'enfile sur le bloc de graphite. Lorsque le cylindre refroidit, il se contracte et enserré le bloc de graphite, comme une peau. Cette étape a été réalisée au CERN pour la première fois sur un objet de cette taille. (Image: CERN)



Image 2 : Les 1 700 disques de graphite de basse densité sont insérés par les équipes de la section SY-STI-TCD dans le tube de l'absorbeur en position verticale et calés en amont et en aval par des anneaux enserrés dans le tube, et non plus soudés. (Image: CERN)



Image 3 : Les 13 « tranches » de l'absorbeur sont soudées bout à bout dans l'atelier principal du CERN, sous la coordination du groupe MME (département EN). On peut voir ici à l'extrémité du tube l'un des disques en carbone/carbone. (Image: CERN)

« Tout le processus de développement de ces nouveaux absorbeurs, de leur conception à leur assemblage, a été fait en interne avec les compétences du CERN, ce qui n'était pas le cas pour les absorbeurs d'origine, souligne Damien

Grenier, ingénieur technique en charge de l'assemblage des absorbeurs. *Nous nous assurons ainsi de posséder au CERN tout le savoir-faire et les compétences nécessaires pour les étapes-clés de la production et de l'assemblage des absorbeurs en vue du HL-LHC.* » De nombreux défis se posent en effet pour la conception des absorbeurs du HL-LHC, qui seront soumis à des intensités de faisceaux encore jamais atteintes. Un programme complexe de R&D est en cours afin d'identifier et de valider de nouveaux matériaux pour le cœur de l'absorbeur et pour l'enceinte, ainsi que des nouvelles techniques d'assemblage.

Les absorbeurs de réserve ont quant à eux été finalisés à l'automne 2023 ; ils ont été installés dans leur caverne de stockage au début de l'année. *« La production des deux absorbeurs de réserve a été achevée en un temps record grâce à l'implication et au travail acharné de nombreux collègues de différents groupes et départements du CERN, poursuit Marco Calviani. C'est une nouvelle démonstration que le CERN est capable, grâce à l'esprit d'équipe qui le caractérise, de relever de nombreux défis en interne, avec les matériaux issus de l'industrie. »*

Anaïs Schaeffer

Bien dans son travail : Toute personne qui réussit a ses alliés

La cinquième partie de la série « [Bien dans son travail](#) » porte sur l'importance des réseaux de soutien



Chercher du soutien

On peut avoir tendance à ruminer les interactions négatives, par exemple sur des critiques, ou bien sur le fait que quelqu'un nous agace. Le résultat est alors qu'on absorbe le stress des autres et que la négativité devient plus présente dans notre vie que la positivité.

Plutôt que de laisser cette énergie négative prendre le dessus, pourquoi ne pas changer de perspective et choisir consciemment à qui et à quoi laisser une place dans notre vie ? Cela implique de choisir des alliés qui peuvent nous apporter un soutien intellectuel, émotionnel ou concret.

Vos alliés, ce sont des personnes (collègues, amis, mentors) qui peuvent vous guider en vous apportant :

- **Soutien intellectuel** : Vos alliés ont l'expertise et l'expérience nécessaires pour vous aider à

trouver une solution à un problème. Par exemple, des collègues chevronnés peuvent aiguiller leurs pairs moins expérimentés dans les situations difficiles, leur indiquer des raccourcis, les aider à éviter les pièges et les avertir des dangers.

- **Soutien émotionnel** : les situations difficiles exacerbent nos émotions : peur, excitation, angoisse, confusion, abattement ou découragement. Une conversation, qui reste confidentielle, avec un collègue proche, par exemple, peut ouvrir des perspectives nouvelles ; l'autre personne a plus de distance par rapport à ce qui se passe, ce qui peut aider pour l'analyse de la situation.
- **Soutien concret** : Sans que ce soit toujours visible, les alliés apportent un soutien irremplaçable sans lequel il serait impossible d'accomplir les tâches. C'est ce qui se passe quand un superviseur restructure son équipe, redéfinit les responsabilités et réattribue les tâches complexes.
- **Source d'inspiration** : Les alliés jouent parfois un rôle de modèles ; leurs valeurs et leurs qualités nous guident dans notre développement personnel. Nous avons tous eu, dans notre enfance, un enseignant, une enseignante, dont l'influence a été déterminante, et qui a été pour nous une

source d'inspiration. Nous avons tous eu, dans notre enfance, un enseignant inspirant que nous prenions pour un héros non pour ce qu'il était mais pour ce qu'il nous inspirait.

Si nous réfléchissons à cette notion d'alliés, nous voyons à quel point le réseau d'alliés est indispensable à notre efficacité professionnelle. Les alliances se construisent, se renforcent et se développent si nous les nourrissons. Nous en retirerons alors de l'inspiration, de l'aide et du soutien. De notre côté, nous pouvons aussi devenir des alliés en veillant sur nos collègues et nos amis, en leur offrant un espace dans lequel ils peuvent s'épancher au-delà du « Ça va bien, merci ».

Agir

- Dans le cadre de la **campagne « Efficacité et bienveillance au travail »**, le [site web « Bien dans son travail »](#) propose à présent des **ressources utiles** à télécharger, notamment un [exercice de repérage](#) de ses **réseaux d'alliés** sur le plan professionnel et personnel.
- Construisez votre réseau d'alliés :
- **réseaux informels** : le site web du programme Diversité et Inclusion recense plusieurs [réseaux](#)

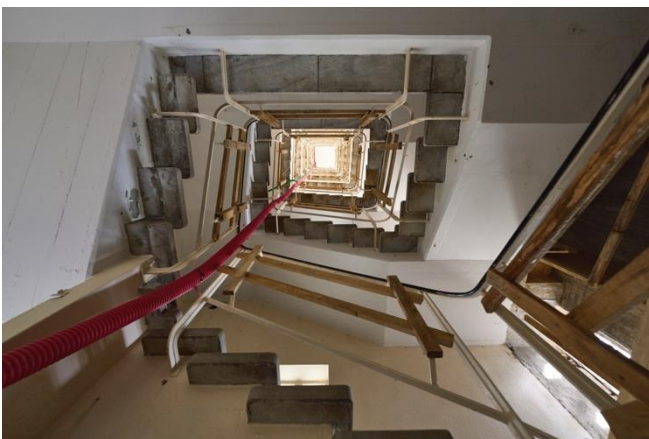
[informels](#) axés autour de la nationalité, du genre et autres, y compris le récent [réseau de soutien de la neurodiversité au CERN \(SNAC\)](#). Le collectif Women In Technology organise un [programme de mentorat](#).

- **clubs du CERN** : le site web de l'Association du personnel du CERN recense plus de 40 [clubs du CERN](#).
- **sessions de formation** : le [catalogue de formation du CERN](#) propose toute une palette de cours dans différents domaines : langues, leadership, sécurité, technique et développement personnel. C'est l'occasion, non seulement d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de rencontrer des alliés potentiels venant de l'ensemble de l'Organisation. En particulier, les sessions [Onboarding – Connecting the Dots](#) sont là pour vous aider à développer votre réseau au sein du CERN.
- **De l'éthique au CERN** la page web sur [« Ethics at CERN »](#) : vous y trouverez une [liste d'interlocuteurs qui pourront vous apporter aide et soutien](#).

Département HR

Le point sur la rénovation du bâtiment 60

Alors que le bâtiment principal entre dans la phase suivante de sa rénovation, découvrez ce qui a changé et pour quelles raisons



D'une durée de plus de deux ans, la [rénovation](#) du bâtiment principal du CERN, l'emblématique bâtiment 60, a franchi une étape cruciale avec l'achèvement de la phase d'assainissement. L'objectif principal de la rénovation est de rendre

le bâtiment conforme aux normes réglementaires actuelles en adoptant les mesures de sécurité les plus strictes possibles, et d'améliorer l'efficacité énergétique en respectant les normes environnementales les plus rigoureuses, tout en préservant la valeur architecturale exceptionnelle du bâtiment.

Dès l'été 2023, le bâtiment 60 a été fermé et entouré d'échafaudages en prévision de cette phase d'assainissement qui comprend principalement le désamiantage et l'élimination de plusieurs autres polluants. La planification des travaux a débuté en 2021 déjà, par des analyses réalisées par les équipes SCE et HSE avec l'aide d'un consultant spécialisé. Une fois le bâtiment 42 prêt à accueillir la Direction et les autres équipes ayant dû déménager, le bâtiment 60 a été

entièrement vidé, seuls les éléments structurels ont été conservés pour servir de base à la rénovation.

Un diagnostic des polluants a permis de déterminer plus précisément les types de polluants, leur emplacement et la quantité à retirer, tandis que la création d'un emplacement d'essai a permis de mieux comprendre la structure du bâtiment et la répartition des polluants, en particulier l'amiante floqué. Les travaux d'assainissement comprenaient également l'évacuation des déchets qu'ils occasionnaient. D'un point de vue éthique, la priorité du CERN était de s'assurer que les déchets d'amiante floqué ne finiraient pas dans une décharge. Aussi a-t-on utilisé une nouvelle technologie, appelée « inertage » ou « vitrification », qui consiste à incinérer les déchets par plasma dans une usine spéciale en France. Ce processus les transforme en une sorte de verre, qui peut être réutilisé sous forme de granulats comme sous-couche routière. Les équipes ont dû faire face à toute une série de défis liés à l'agencement et à l'accessibilité du bâtiment, aux travaux et activités menés en

parallèle, à l'évacuation des déchets et aux inévitables problèmes de gestion des délais, ainsi qu'aux vagues de chaleur et aux fortes pluies. Compte tenu du nombre important de personnes affectées par ce projet, la patience de la communauté du CERN a été très appréciée. Mar Capeans, chef du département Sites et génie civil (SCE), a salué les efforts déployés jusqu'à présent, en déclarant : « *Il faut pour cela une équipe courageuse : la Direction, qui a accepté de passer la moitié de son mandat en dehors de la tour, l'unité HSE et le département SCE qui ont collaboré étroitement de la phase de préparation à la phase d'exécution, ainsi que les nombreuses équipes et services, à l'intérieur et à l'extérieur du CERN, qui ont permis de franchir cette étape avec d'aussi bons résultats.* »

Commence à présent la nouvelle phase de [rénovation du bâtiment](#) pour que le bâtiment principal ravalé, assaini et conforme à tous égards puisse retrouver sa gloire d'antan d'ici la mi-2025.

Département SCE & unité HSE

Arts at CERN lauréat du grand prix S+T+ARTS pour collaboration innovante

Arts at CERN reçoit le grand prix qui récompense les initiatives novatrices mêlant science, technologie et arts



Les artistes suisses Andrea Anner et Thibault Brevet (AATB) avec la scientifique Laura Lambert dans l'installation MEDICIS pendant leur résidence avec Arts at CERN. (Image: CERN)

L'initiative [S+T+ARTS](#) de la Commission européenne a décerné son prestigieux grand prix pour collaboration innovante à [Arts at CERN](#), programme artistique du Laboratoire, pour ses efforts visant à créer des collaborations significatives reliant la société à la science et à la recherche.

Chaque année, deux prix *S+T+ARTS*, l'un récompensant les collaborations innovantes et l'autre l'exploration artistique, assortis de 20 000 euros chacun, sont décernés à des projets remarquables ayant un impact fort sur l'innovation sociale et économique, au carrefour de la science, de la technologie et des arts. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 5 septembre au festival *Ars Electronica* 2024, à Linz, en Autriche, où *Arts at CERN* présentera une

exposition mettant en lumière la dimension collaborative de ses programmes. Alors que le CERN célèbre son 70^e anniversaire, l'exposition mettra l'accent sur ce qui fait du Laboratoire un environnement exceptionnel pour la créativité, la collaboration et la recherche artistique.

Le programme *Arts at CERN*, financé par la [Fondation CERN & Société](#), a pour mission d'encourager le dialogue entre des artistes et la communauté du CERN. Depuis la première résidence artistique, en 2012, plus de 250 artistes du monde entier ont été invités à découvrir comment la science fondamentale aborde les énigmes encore irrésolues de l'Univers. À cette fin, ils ont pu échanger avec plus de 1 000 scientifiques et l'ensemble de la communauté dynamique du CERN.

D'abord axé sur les résidences artistiques, le programme *Arts at CERN* s'est progressivement étendu à des commandes d'œuvres d'art, des expositions et des événements permettant de jeter des ponts entre l'art, la science et la société. Reposant sur l'idée que la science fait partie intégrante de la culture contemporaine, le programme *Arts at CERN* cultive un réseau collaboratif international qui s'appuie sur des partenariats avec des laboratoires scientifiques, des organisations culturelles et des centres de recherche.

« L'art et la science sont des piliers fondamentaux de la société, et les artistes et les scientifiques partagent des valeurs essentielles : la curiosité et la soif de comprendre plus en profondeur le monde qui nous entoure. Au CERN, nous avons toujours pensé qu'une interaction créative entre ces deux disciplines leur permettrait de se développer ensemble, et c'est l'idée qui anime Arts at CERN. Le prix S+T+ARTS salue les efforts déployés par l'équipe d'Arts at CERN pour créer des rencontres marquantes entre des artistes et des scientifiques, et il souligne le rôle important que joue le programme Arts at CERN dans l'interaction entre l'art et la science », explique Charlotte Warakaulle, directrice des relations internationales au CERN.

Depuis 2018, Arts at CERN a apporté son soutien à 35 projets artistiques, permettant à des artistes de se lancer dans des entreprises créatives auprès de partenaires et d'expériences scientifiques. En contrepartie, le prisme original de l'expression artistique offre aux scientifiques des perspectives nouvelles sur leurs recherches. Une étape importante a été franchie avec l'ouverture récente du Portail de la science du CERN, où sont exposées de nouvelles œuvres d'artistes ayant été en résidence au CERN, conçues pour inspirer la communauté scientifique et le grand public.

Grâce au programme *Arts at CERN*, le Laboratoire continue d'étudier l'importance du rôle que joue la recherche fondamentale dans notre société. En mettant à disposition, dans un environnement de recherche, des espaces d'exploration artistique, le CERN se distingue comme un lieu privilégié en matière d'innovation culturelle.

À propos de S+T+ARTS

Dans le cadre de la politique d'innovation européenne, *S+T+ARTS* est une initiative à grande échelle de la Commission européenne visant à rapprocher la technologie et la pratique artistique, au bénéfice du monde de l'art. Elle encourage et soutient des personnes et des projets qui relèvent les défis sociaux, environnementaux et économiques de l'Europe.

Le prix S+T+ARTS

L'un des volets de cette initiative est le prestigieux prix *S+T+ARTS*, décerné chaque année à deux projets, chacun récompensé par 20 000 euros. Ce concours met à l'honneur des projets innovants qui mêlent l'art, la technologie et la science, et qui contribuent à l'innovation économique et sociale. Le prix *S+T+ARTS* est coordonné par l'initiative *Ars Electronica*, pour le compte de la Commission européenne, et par un consortium regroupant INOVA+, La French Tech Grande Provence, Media Solution Center Baden-Württemberg, le Festival de Salzbourg, Sonar, T6 Ecosystems et Kustodie de l'Université de technologie de Dresde.

Le jury de l'édition 2024 du prix *S+T+ARTS* était composé de Francesca Bria, Fumi Hirota, Manuela Naveau, Katja Schechtner et Miha Turšič.

Arts at CERN et l'IGFAE organisent une exposition conjointe à Saint-Jacques-de-Compostelle

À travers l'exposition intitulée *Instruments of Vision*, Armin Linke, ancien artiste en résidence au CERN, étudie les environnements de recherche des deux laboratoires

L'exposition [*Instruments of Vision*](#) comprend des photos prises par Armin Linke ainsi que des vidéos qu'il a réalisées depuis 2000 au cours de visites à des installations d'expérimentation telles que le CERN, les *Laboratori Nazionali del Gran Sasso* (L'Aquila, Italie), ou l'*Institute for Quantum Optics and Quantum Information* (Vienne, Autriche).

Les photos de l'artiste illustrent ici une partie des travaux menés au CERN par le personnel du *Galician Institute of High Energy Physics* (IGFAE). Elles montrent comment la communauté scientifique a créé des instruments très complexes qui permettent d'observer et de comprendre le fonctionnement des éléments les plus fondamentaux de la matière. Ces photos sont particulièrement mise en valeur par l'emplacement exceptionnel de l'exposition – l'*Igrexa da Universidade*, une église baroque au cœur de la vieille ville.

Dans cette exposition, Armin Linke invite les visiteurs à découvrir des espaces de recherche ainsi que différents types d'instruments ou d'éléments, tels que des pièces de détecteurs de particules, des unités de traitement de données et des images d'archives. Son travail saisit la nature dynamique des laboratoires, en exposant des éléments souvent négligés, et en montrant des physiciens qui semblent ne faire plus qu'un avec des instruments d'une grande précision sur lesquels repose la recherche scientifique. Ces activités ne sont pas simplement décrites comme des travaux scientifiques isolés, mais comme faisant partie intégrante de notre société et de notre culture, reflétant ainsi les connexions qui existent entre la science, la société et la technologie.

La science au CERN et son histoire sont évoquées dans trois entretiens avec des acteurs emblématiques de la communauté : Maria Fidecaro, physicienne expérimentatrice et l'une des premières femmes scientifiques au CERN, Rolf-Dieter Heuer, ancien directeur général du CERN, et Peter Jenni, l'un des pères fondateurs d'ATLAS et ancien porte-parole de l'expérience. Les trois physiciens ont fait part à l'artiste de leur point de vue sur le développement des technologies de détection et d'imagerie au CERN, et sur le rôle de celles-ci dans les progrès accomplis en physique des particules.

« Les avancées réalisées en physique au cours des dernières décennies, grâce à des instruments complexes et des expériences sophistiquées, ont transformé notre compréhension de concepts fondamentaux tels que la matière, l'espace et le temps. Lorsque des artistes se mettent à dialoguer avec la science, notre compréhension s'approfondit et se diversifie, nous invitant à participer à un échange intellectuel et créatif qui transcende les disciplines », explique Mónica Bello, responsable du programme Arts at CERN et commissaire d'exposition.

L'exposition *Instruments of Vision* s'ouvre le 21 juin et dure jusqu'au 28 août 2024. Elle célèbre le 25^e anniversaire du *Galician Institute of High Energy Physics* (IGFAE) et le 70^e anniversaire du CERN. L'IGFAE et Arts at CERN s'unissent à cette occasion afin d'encourager de nouvelles façons de dialoguer entre artistes et scientifiques dans les laboratoires.

Ana Prendes

Sécurité informatique : bienvenue aux étudiants d'été !

Nous souhaitons la bienvenue aux étudiants d'été 2024 ! Pour le bien de votre vie numérique, voici quelques conseils utiles

Nous souhaitons la bienvenue aux étudiants d'été 2024 ! Nous sommes heureux de vous accueillir au CERN ! Le programme des deux prochains mois va être bien rempli : conférences passionnantes et projets intéressants à mener en équipe. Vous aurez également le temps de vous imprégner de la liberté intellectuelle, de l'esprit et de la créativité qui règnent au CERN ! Pour le bien de votre vie numérique, voici toutefois quelques conseils utiles.

À votre arrivée au CERN, un compte informatique CERN vous est attribué. Faites attention à votre [mot de passe](#) : une personne mal intentionnée pourrait l'utiliser pour envoyer des pourriels depuis votre compte, abuser des ressources informatiques du CERN en votre nom, télécharger de grandes quantités de revues depuis la bibliothèque numérique du CERN, ou simplement compromettre votre PC CERN et récupérer vos photos, documents ou données personnelles, ou encore vous espionner avec le micro ou la webcam de votre ordinateur. Dans le pire scénario, [l'Organisation tout entière est en danger](#) ! Faites également attention à vos ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables, qu'il s'agisse de ceux du CERN ou des vôtres ; pensez à les mettre à jour pour pouvoir bénéficier des [mesures de protection les plus récentes](#). La fonction « mise à jour automatique » est votre alliée ; pensez donc à l'activer si elle ne l'est pas déjà par défaut.

On peut facilement se faire subtiliser son mot de passe, au CERN ou chez soi, par « hameçonnage », en répondant à un courriel dans lequel on vous demande votre mot de passe. Personne au CERN, que ce soit l'équipe de sécurité informatique, le Service Desk ou votre superviseur, ne vous enverrait un tel courriel. Si vous recevez ce type de courriel, il ne peut provenir que d'une personne mal intentionnée. Restez sur vos gardes et ne saisissez pas votre mot de passe sur des pages web douteuses. Ne cliquez pas sur des liens contenus dans des courriels qui, de toute évidence, [ne vous concernent pas](#), par exemple des courriels qui ne vous sont pas destinés, qui [semblent provenir d'un Cernois, alors que ce n'est pas le cas](#),

qui ne sont pas rédigés dans l'une de vos langues maternelles, ou qui n'ont aucun rapport avec vous. En cas de doute, écrivez à Computer.Security@cern.ch. De même, ne cliquez pas au hasard sur des hyperliens, réfléchissez avant de cliquer. Vous risquez sinon [d'infecter votre ordinateur en un rien de temps](#) et la seule solution sera de tout réinstaller (ce qui sera plus facile si vous avez des sauvegardes !)

Le CERN est connecté au monde entier. Mais dans un but professionnel. Si une utilisation à des fins personnelles des ressources informatiques de l'Organisation est tolérée, n'en abusez pas. Faites en sorte que votre bande passante reste basse. Abstenez-vous en particulier de télécharger des films ou des logiciels. Les droits d'auteur, ça vous dit quelque chose ? Ils s'appliquent également au CERN. [Toute violation du droit d'auteur portée à la connaissance du CERN fera l'objet d'un suivi](#) et les coûts éventuels seront à la charge de l'auteur de l'infraction. Il en va de même pour le piratage de logiciels. Si des clés de licences piratées sont stockées sur votre appareil, il est temps de les supprimer. Les entreprises veillent à ce que leurs logiciels ne soient pas utilisés de manière abusive. [Les pénalités financières](#) peuvent être très lourdes. Attention, si vous avez besoin d'un logiciel précis, regardez s'il n'est pas disponible dans la [logithèque du CERN](#).

Pendant votre séjour au CERN, il se pourrait que vous deviez travailler sur un projet nécessitant des ressources numériques – comme créer une page web, écrire des codes, développer des matériels. Ne réinventez pas la roue si vous avez besoin d'une base de données, d'un serveur web, d'un serveur web, ou de logiciels. Le département IT du CERN [fournit toute une série de services](#) gérés de manière sûre et centralisée, qui vous faciliteront la vie. Utilisez-les comme base. Demandez aux services IT du CERN les outils dont vous avez besoin. Vous gagnerez en temps et en créativité. Avant de quitter le CERN, pensez également à remettre à votre superviseur tous vos travaux de développement, logiciels, dessins techniques et autre documentation. Vous laisserez ainsi une trace de votre passage au CERN. Si vous les

conservez, ils seront purgés et détruits, et personne au CERN ne se souviendra de ce que vous avez fait.

Enfin, comme dans toute entreprise, il y a des règles à respecter. L'utilisation des installations informatiques du CERN est encadrée par les [règles informatiques du CERN](#). Faites donc preuve de bon sens, évitez toute activité qui pourrait être considérée comme immorale, illégale ou abusive. De même, l'utilisation à titre personnel des installations informatiques du CERN est tolérée, mais dans les limites mentionnées ci-dessus. Il est par exemple interdit de consulter des sites pornographiques, sauf raison professionnelle

valable (il pourrait en effet être gênant de recevoir un courriel de mise en demeure de notre part). De même, il est formellement [interdit de miner des crypto-monnaies](#) à partir des ressources informatiques du CERN. Veuillez donc à respecter ces quelques règles de base : maintenez votre système à jour – protégez votre mot de passe – réfléchissez avant de cliquer – respectez les droits d'auteur – protégez votre travail – suivez les règles informatiques du CERN. Nous vous souhaitons un excellent séjour au CERN, amusez-vous et profitez !

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>.

Statut et Règlement du personnel – 11ème édition

Modification n°24

Conformément aux recommandations émises par le Comité des Finances et aux décisions prises par le Conseil en juin 2024 (CERN/FC/6819-CERN/3827), veuillez trouver ci-après la page à substituer dans les Statut et Règlement du personnel suite aux modifications entrant en vigueur au 1er juillet 2024 :

Chapitre II – CONDITIONS D'EMPLOI ET D'ASSOCIATION

Section 1 – Emploi et association (*modification de la page 12*)

La version électronique intégrale des Statut et Règlement du personnel est disponible sur [CDS](#).

Département HR

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

27 mai–27 jun | At CERN | Meyrin and Prévessin
| CERN Table Tennis Club | EN & FR

[CERN 70th Anniversary Table Tennis
Tournament](#)

14 jun–14 jul | At CERN | R1 | Novae | FR
[Les matchs de l'Euro 2024 sur grand écran](#)

2 jul 11:00 | At CERN | CERN Science Gateway |
Directorate | EN & FR

[Directorate Meeting - July 2024 / Réunion
d'information du Directoire - Juillet 2024](#)

2 jul 14:00 | At CERN | Online | SCE | EN & FR
[6th CERN Service Management Forum / 6è
Forum "CERN Service Management"](#)

2 jul–2 août | Knowledge Sharing | Main
Auditorium | Summer Student Programme | EN
[Summer student lecture programme 2024](#)

2–31 jul | Knowledge Sharing | IT Amphitheatre |
CERN openlab | EN
[CERN openlab summer student lecture
programme 2024](#)

2–12 jul | Knowledge Sharing | Palais des Nations
| UN Geneva, CERN & ITU | EN
[Exhibition: Not a Woman's Job? Changing Faces
of Science and Tech](#)

4 jul | 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science
Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: Exploring farther –
Machines for new knowledge](#) (more [CERN70
events](#))

6 jul 15:00 | At CERN | R3 terrace, Prévessin |
Music Club | EN & FR
[Hardronic Music Festival 2024](#)

6–7 jul | Knowledge Sharing | Parc de la Perle du
Lac | Education, Communications and Outreach |
FR
[Le CERN à la Nuit de la Science](#)

8–19 jul | Physics | CERN | Theory Institute | EN
[Lattice@CERN 2024](#)

3 août 14:00 | At CERN | R1 Terrace, Meyrin site |
Music Club | EN & FR
[Music on the Lawn](#)

Les inscriptions sont ouvertes

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES)
| CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

11 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR
Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 12 – Demystifying creativity](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN
[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents
pour l'ensemble de la communauté du CERN.
D'autres événements sont consultables ici :
home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui
ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous
forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse
dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter
bulletin-editors@cern.ch

Les risques de l'exposition au soleil

Découvrez les effets de l'exposition au soleil sur votre santé et les précautions à prendre pour vous protéger de ses rayons nocifs



En été, tout le monde profite des nombreux bienfaits du soleil pour sa forme physique, sa santé mentale et son bien-être. Personne n'ignore, cependant, les risques qui accompagnent une exposition prolongée au soleil : coup de chaleur, cancer de la peau et autres affections cutanées, lésions oculaires. Entre 50 et 70 % des cancers de la peau sont le résultat d'une surexposition au soleil et au [rayonnement ultraviolet](#), invisible et indolore, émis par ce dernier. Le cancer de la peau est le 17^e cancer le plus fréquent dans le monde, la Suisse figurant parmi les dix pays avec le taux d'incidence le plus élevé ([WCRE, 2020](#)). D'après l'[Observatoire mondial du cancer de l'OMS](#), en 2022, le [taux d'incidence du mélanome](#) en Suisse s'élevait à 13,9 cas pour 100 000 habitants. Par ailleurs, le pays présente un [taux d'incidence des cancers de la peau hors mélanome](#) de 37,5 cas pour 100 000 habitants, une valeur particulièrement élevée par rapport à

ses voisins européens où ce taux s'établit entre 10 et 20 cas pour 100 000 habitants. Les risques liés au rayonnement ultraviolet d'origine naturelle ou artificielle sont mal connus, tout comme les précautions à prendre pour se protéger efficacement. Parmi les recommandations élémentaires, évitez le soleil à son zénith, cherchez de l'ombre, portez des vêtements appropriés, un chapeau et des lunettes de soleil, et appliquez une crème solaire haute protection. Ces réflexes protègent efficacement des rayonnements nocifs et réduisent les risques de coups de soleil. N'oubliez pas qu'une peau qui rosit légèrement subit déjà des dommages. Il est vivement conseillé de surveiller régulièrement ses grains de beauté. Suivez pour cela la règle de détection visuelle des mélanomes ABCDE : A = asymétrie ; B = bord ; C = couleur ; D = diamètre ; E = élévation (ou évolutivité). Au moindre doute sur l'aspect d'un grain de beauté, consultez un médecin. Les symptômes liés à la chaleur ne doivent pas non plus être négligés : l'affiche ci-dessous résume les réflexes à adopter pour limiter les effets de la chaleur sur sa santé. Pour en savoir plus sur l'exposition au soleil, la prévention de ses effets nocifs et la règle ABCDE, cliquez [ici](#).

Service médical

Réductions exclusives à la boutique du CERN

Les détenteurs d'une carte d'accès CERN et les personnes participant aux événements du CERN peuvent bénéficier de réductions exclusives tout au long de l'année à la [boutique du CERN](#) au Portail de la science, du mardi au dimanche de 8h30 à 17h30.

- **10% pour les détenteurs d'une carte d'accès CERN** (membres du personnel, contractants, membres de famille, membres des clubs, etc.)

Présentez votre carte d'accès CERN (carte RFID en plastique avec code barre) au moment du paiement en caisse.

- **10% pour les personnes participant aux événements** sur le site du CERN et au Portail de la science. Les organisateurs des événements doivent contacter shop@cern.ch au plus tard 24 heures avant l'événement et transmettre une copie du badge de l'événement.

Les personnes participant à l'événement doivent présenter leur badge au moment du paiement en caisse pour bénéficier des 10% de réduction.

- **Réductions pour les achats en gros** (par exemple pour des articles pour des conférences et événements, etc.) Les organisateurs doivent contacter shop@cern.ch avec tous les détails de la commande pour obtenir une offre de réduction.

- Pour les achats en gros de livres ou les achats de livres qui ne sont pas disponibles à la boutique du CERN, les membres du personnel du CERN peuvent contacter [la librairie](#) pour obtenir un devis, connaître les tarifs préférentiels, et passer les commandes de livres pour leurs activités professionnelles. Le [catalogue complet des livres de la librairie](#) est disponible en ligne ; d'autres titres sont disponibles [sur demande](#).

Condition : les offres de réduction ne sont pas cumulables.

The IMPACT tool is evolving

Find out more about the progressive changes to this important web application used for activity coordination and associated safety aspects

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

[IMPACT](#) (Intervention Management Planning and Coordination Tool) is a critical web application used by a large and diverse population at CERN to manage the Organization's permit-to-work processes, covering both safety- and coordination-related aspects. It standardises the way activities are declared across all CERN installations and its use is, in many cases, essential in order to obtain access to specific locations.

First launched in 2011, IMPACT has since become an essential tool at CERN with some 15 000 requests created every year.

Today, as some of the technologies used in the current version have reached their end-of-life, the tool's software is being redeveloped, offering optimisations while maintaining the main functionalities that are in daily use. These crucial updates are being coordinated by the Intervention Management Steering Board, which comprises representatives from all departments and large experiments, as well as the FAP-BC and EN-IM groups. The Board is carrying out extensive consultation among all IMPACT users in order to determine their requirements.

What is changing? While the features and the processes remain largely the same, the user interface is being completely overhauled, and the tool will be usable on mobile devices, such as smartphones and tablets. All existing data will be migrated and visible on the new system.

As an IMPACT user, what should I be aware of?

Features are gradually being deployed: [Note de Coupure](#), [Fire Permit](#) and [IS37](#) are already effective and the Activity feature will follow soon, along with other safety tasks. The new features (e.g. Fire Permits) are no longer linked to EDH. The status of the approvals for these documents will only be visible on the new IMPACT interface. The [Task Dashboard](#) shows all current and past tasks (e.g. approvals). Keep informed about upcoming changes by subscribing to the [dedicated notification channel](#), or contact the team via the [ServiceNow form](#) if you have any questions about the updated tool.

The Intervention Management Steering Board, Eloy Reguero Fuentes (FAP-BC) and Giovanni Chierico (EN-IM)*

** Intervention Management Steering Board members: Anne-Laure Perrot (Chair) (EN), Jesper Nielsen (BE), Jean-Philippe Tock (EN), David Widegren (EN-IM GL), Martin Jaekel (EP), Olivier Prouteau (HSE), John Shade (IT), Denis Pazem (SCE), Jan Borburgh (SY), Mirko Pojer (TE).*

Homages

Mats Lindroos (1961 – 2024)



(Image: Lindroos)

Mats Lindroos, dont les contributions à la technologie des accélérateurs ont été majeures, s'est éteint prématurément le 2 mai 2024, à l'âge de 62 ans. Mats avait obtenu en 1993 un doctorat en physique subatomique de l'Université technologique Chalmers à Göteborg, en Suède, sous la direction de Björn Jonson. En tant que doctorant, il a étudié les propriétés de désintégration et les interactions hyperfines des noyaux orientés, en tirant parti des installations d'orientation nucléaire à basse température à ISOLDE, Daresbury et Studsvik. Arrivé au CERN en qualité de boursier de recherche en 1993, il devient membre du personnel titulaire en 1995. Dans le cadre de son activité au CERN, Mats a exercé différentes fonctions. Il a notamment été responsable des opérations du Booster du PS et de la coordination de l'installation ISOLDE. Il a joué un

rôle important dans la mise en place du projet HIE-ISOLDE, dont la construction a commencé en 2009 et qui est à présent l'une des grandes installations à faisceaux radioactifs accélérés dans le monde. Pendant son passage au CERN, il a également joué un rôle majeur dans plusieurs études de conception financées par l'Union européenne pour de futures installations comportant des accélérateurs : l'installation à faisceaux d'ions radioactifs EURISOL, pour la physique nucléaire, et l'usine de neutrinos à faisceaux bêta.

En 2009, lorsque la Suède et le Danemark ont été choisis pour accueillir la Source européenne de spallation (ESS), Mats est retourné en Suède, dans le cadre d'un détachement du CERN. Il a rejoint l'ESS formellement en 2015. Ayant fait partie des premiers membres de l'ESS, il a été chargé de mettre en place les structures de l'organisation ainsi que la collaboration pour l'accélérateur, responsable de la conception technique de la machine ; sur le modèle d'une collaboration du CERN, la collaboration est constituée de grands laboratoires à accélérateurs européens de dix pays. Mats a dirigé la conception technique du linac de protons à 5 MW de l'ESS, et, à partir de 2013, à la tête d'une division des accélérateurs comptant un effectif de cent personnes, il a dirigé le projet de linac qui est à présent dans les dernières phases de construction et d'installation. Après avoir dû renoncer à ses fonctions de direction pour raisons de santé, Mats a accepté avec enthousiasme un rôle de conseil auprès de la Direction de l'ESS. Ayant participé à tous les stades du processus, il aurait certainement joué un rôle dans la définition des orientations futures du laboratoire.

En tant qu'expert internationalement reconnu en matière de technologie des accélérateurs, Mats a fait partie de nombreux comités, dans un rôle consultatif : commission consultative stratégique d'IJCLab (France), Comité scientifique de l'IN2P3 (France), comité consultatif technique de J-PARC (Japon) comité consultatif technique PIP-II au

Fermilab (États-Unis) et Comité des directives scientifiques du CERN. En qualité de professeur adjoint à l'Université de Lund, il aimait enseigner et superviser des étudiants, et avait en outre de nombreuses activités de recherche, de gestion et de participation à des comités.

Malgré toutes ces activités professionnelles, Mats a pu trouver le temps, avec sa compagne Anette, de construire une maison sur la côte sud de la Suède. Ils aimaient marcher, jardiner et contribuer activement à la vie locale.

Mats aura marqué nos vies par son énergie, sa passion de la recherche, sa créativité, son sens pratique, son sens de l'humour, et, surtout, par son humanité et sa gentillesse. Il manquera beaucoup à toutes les personnes qui ont eu le privilège de le côtoyer en tant qu'ami ou collègue.

Ses amis et collègues

La nécrologie sera également publiée (en anglais) dans le numéro de juillet-août du [CERN Courier](#).

Hans Joachim Specht (1936 – 2024)



(Image: Specht)

Hans Joachim Specht, l'un des fondateurs de la physique des ions lourds ultra-relativistes et pionnier de l'hadronthérapie, s'est éteint le 20 mai 2024 à l'âge de 87 ans. Diplômé de l'université de Munich et de l'École polytechnique fédérale de Zurich, titulaire d'une chaire à l'université d'Heidelberg pendant plus de 30 ans, il a apporté des contributions importantes dans plusieurs domaines scientifiques.

Hans a commencé sa carrière dans le domaine de la physique atomique et nucléaire, à Munich, sous la direction de Heinz Maier-Leibnitz. Il participe à

la découverte et à la mesure précise de l'isométrie de forme de certains noyaux lourds. Son observation de bandes rotationnelles distinctes dans les noyaux de ^{240}Pu montre, pour la première fois, que les noyaux peuvent subir juste avant la fission une forte déformation, « en cigare », confirmant l'idée d'une « double » barrière de fission. D'abord à Munich, puis à Heidelberg, il met au point plusieurs grands détecteurs innovants pour l'étude des fragments de fission et des produits de collision entre des ions lourds. Il devient ainsi l'un des principaux expérimentateurs dans le domaine émergent de la « physique des ions lourds », avec des expériences menées à l'Institut Max-Planck de physique nucléaire à Heidelberg et au GSI de Darmstadt, alors récemment fondé.

Au début des années 1980, Hans se tourne vers la recherche en physique des hautes énergies étudiée au CERN. Ses contributions et sa force de persuasion, appuyées par une poignée d'autres scientifiques enthousiastes, seront décisives dans la mise en place du programme d'ions lourds ultra-relativistes de l'accélérateur SPS au CERN, approuvé en 1984. D'abord porte-parole d'une expérience de première génération sur les ions lourds (Helios/NA34-2), il est ensuite l'initiateur et le porte-parole d'une expérience de seconde génération (CERES/NA45), puis un soutien majeur et un mentor pour l'expérience de troisième génération, ALICE, installée auprès du LHC.

Travaillant dans un premier temps sur CERES, l'expérience sur les dileptons, puis sur l'expérience NA60, dans laquelle il joue un rôle décisif, Hans parvient à détecter pour la première fois des

paires de leptons produits thermiquement lors de collisions entre des ions lourds. L'étude de l'un des signaux les plus complexes, le spectre « de type Planck » du rayonnement thermique, pour les masses élevées, et la caractérisation précise de la modification dans le milieu du méson rho, pour les masses faibles, s'avèreront cruciales pour démontrer l'existence et les propriétés du plasma quarks-gluons, l'état de la matière interagissant fortement qui aurait existé dans l'Univers primordial, quelques microsecondes seulement après le Big Bang. Deux décennies se sont écoulées et la qualité et la pertinence de ces mesures restent inégales.

En tant que directeur scientifique du GSI de 1992 à 1999, Hans a su donner des impulsions décisives dans le domaine de la recherche en physique nucléaire et en physique des particules. Il a ainsi défini les orientations techniques et scientifiques nécessaires au développement et à la mise en pratique d'une innovation révolutionnaire en radiothérapie la thérapie par faisceau d'ions. Un projet pilote d'irradiation des tumeurs par des ions ¹²C, lancé à son initiative, permettra de traiter 450 patients et donnera naissance au Centre de thérapie par faisceau d'ions de Heidelberg (Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum – HIT), premier centre européen de thérapie par faisceau d'ions. De toutes ses réalisations, c'est

l'amélioration de la qualité des soins grâce au progrès scientifique, par ses contributions à la thérapie par faisceau d'ions, qui le rendra le plus fier.

Hans s'intéressait également à l'intersection entre la physique, la musique et les neurosciences. Il a notamment collaboré avec Hans-Günter Dosch afin de comprendre la perception de la musique et ses bases physiologiques. Cette approche transdisciplinaire a donné lieu à des publications fréquemment citées sur les différences entre le cortex auditif des musiciens et des non-musiciens, repoussant les limites de notre compréhension du cerveau et de la réception de la musique par cet organe.

Enseignant remarquable, mentor inlassable, directeur scientifique accompli, Hans était avant tout un scientifique d'une curiosité insatiable. Animé d'un véritable amour pour la physique et d'un grand désir de comprendre, il aura poursuivi sans relâche ses recherches partout où elles l'auront mené.

Ses amis et collègues

Une nécrologie complète sera publiée (en anglais) dans le courant de l'année dans la revue [CERN Courier](#).

Le coin de l'Ombud

Premiers pas dans le monde professionnel

J'ai assisté en tant que nouvelle ombud du CERN à [la session d'information](#) du 11 juin dernier, session proposée à tout membre du personnel, employé ou associé, récemment arrivé au CERN. J'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiants qui faisaient là leurs premiers pas dans le monde professionnel.

Je les ai vus enthousiastes et curieux, exprimant des attentes multiples et élevées. Il est vrai que les enjeux sont importants. Une telle expérience peut influencer leurs études, voire le cours de leur vie. Cela m'a rappelé mon premier stage d'études, qui m'avait permis de constater que je n'étais pas faite

pour le métier de traductrice, et de changer de cap.

Les étudiants avec pas ou peu d'expérience professionnelle peuvent être surpris face à des situations nouvelles pour eux. Tel a été le cas d'une étudiante qui a récemment frappé à ma porte : « *Je n'ai pas d'expérience de la vie professionnelle et je suis restée sans voix face à une critique de mon superviseur sur l'organisation de mon travail, alors que je fais du bon travail* ».

Notre échange lui a permis de faire le point et d'identifier un besoin d'autonomie grandissant, d'une plus grande marge de manœuvre au

quotidien pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Cette étape de réflexion franchie, elle s'est préparée à exprimer ses attentes et à accepter plus sereinement ce qui est attendu d'elle.

Tout au long d'une carrière, les relations de travail demandent régulièrement des ajustements, qui passent, comme dans l'exemple précité, par une prise de conscience de nos propres attentes, besoins, et craintes éventuelles, étape préalable pour savoir comment nous souhaitons interagir avec l'autre, et réciproquement. Ainsi, nous avons plus de chance d'amener l'autre à nous respecter et à apprécier notre collaboration.

Quelle que soit l'issue de cette première expérience, l'important n'est-il pas qu'elle se déroule bien et qu'elle laisse à l'étudiant, bien entouré par ses collègues de travail, l'impression d'avoir apporté sa pierre à l'édifice et d'avoir progressé ?

Marie-Luce Falipou

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez la chaîne Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : [Town Square - CERN Ombud CERN Mattermost](#)

L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau B500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, écrivez à : ombuds@cern.ch.

Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>

**L'Association du personnel lance une enquête
sur le bien-être au travail.**

**Vous pouvez y participer en répondant au
[questionnaire en ligne](#)
disponible jusqu'au 3 juillet inclus.**